

基底と次元 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/basis-dimension/>

問題 1 基底座標

$c_1 + c_2 = 6, c_1 - c_2 = 2$ より $(c_1, c_2) = (4, 2)$ 。 $4(1, 1)^T + 2(1, -1)^T = (6, 2)^T$ で検算。

ポイント 座標は基底とセットで意味を持つ。

問題 2 列空間と零空間

第2列は第1列の3倍。第1列 $(1, 0, 2)^T$ と第3列 $(0, 2, 2)^T$ は独立で、列空間の基底になる。零空間は $x_1 + 3x_2 = 0, 2x_3 = 0$ より $t(-3, 1, 0)^T$ で、基底は $(-3, 1, 0)^T$ 。検算： $A(-3, 1, 0)^T = \mathbf{0}$ 、両次元の和は $2 + 1 = 3$ 。

ポイント 元の列と、方程式の解ベクトルを区別する。

問題 3 基底の判定

任意の $(x, y, x+y)^T$ は $x(1, 0, 1)^T + y(0, 1, 1)^T$ と書ける。零を作るには第1・第2成分から両係数が0である必要がある。生成かつ独立なので基底で、次元は2。

ポイント 生成と独立の両方を証明する。

問題 4 測定の自由度

零空間の次元は $4 - 3 = 1$ 。非零の $v \in \ker A$ に対して $A(x + tv) = Ax$ なので、出力からの一意な復元はできない。

ポイント 右辺がどれでも、零空間の非零方向が入力の区別を失わせる。